TAREA IPEII04.

🕵️ **Actividad 1: Identificación innovadora de problemas y necesidades**

Instrucciones:
Elabora una propuesta breve (máximo 1 página) en la que identifiques de forma innovadora una necesidad o problema relevante en tu sector profesional. Debes describir claramente el problema detectado, justificar su importancia y establecer claramente los objetivos específicos para resolverlo.

PROPUESTA: “Pre-Consulta IA: Optimizando el Triaje Médico"

- **Identificación del problema**: En el entorno actual de la sanidad primaria, medicina general o médicos de familia, como queramos llamarlo, las consultas son ineficientes. Los médicos dedican mucho tiempo a recopilar datos y antecedentes que el paciente podría haber comunicado a una IA previamente. Este cuello de botella administrativo genera:
  - Largas listas de espera.
  - Sobrecarga del personal profesional.
  - Insatisfacción del usuario
- **Uso de metodologías**: Digitalización e IA. En concreto LLMs.
- **Justificación de su importancia**: En tres dimensiones:
  - **Valor Económico:** Optimiza el uso de recursos humanos (médicos y enfermeros). Permitiendo atender a más pacientes con mayor eficacia. Esto supone más dinero para el centro de salud.
  - **Valor Social:** Reduce tiempos de espera y permite a los médicos dedicar una atención más humana e ir al grano a la hora de hacer el diagnóstico.
  - **Tendencia Tecnológica:** Se puede hacer uso de **Big Data** para análisis predictivo y el desarrollo de consultas médicas online.
- **Establecimiento de objetivos específicos**:
  - **Investigación de Mercado:** Haremos encuestas y entrevistas a verdaderos médicos de atención primaria para saber qué datos son los que más acelerarían su trabajo.
  - **Definición del Perfil de Cliente:** Gracias al **mapa de empatía** de los pacientes, esta interfaz de IA no será una barrera digital para personas mayores, sino una gran ayuda.
  - **Desarrollo del PMV:** Diseñaremos una App móvil con un Chatbot RAG que recoja los síntomas chateando con el paciente en una conversación normal y genere un resumen para el médico que reciba la cita.

    - **Validación Ética y legal:** Por supuesto cumpliremos con la Ley de Protección de Datos.
    - **Encaje Problema-Solución:** Testearemos con **Pruebas piloto** que el informe reduce el tiempo de recogida de datos en la cita presencial.
- **Enfoque en el sector**: En el sector IT, conseguimos así la **automatización de procesos** y el desarrollo de **aplicaciones personalizadas** para el área de Medicina.

📈 **Actividad 2: Análisis crítico fundamentado de la investigación de mercado**

Instrucciones:
Realiza un análisis crítico breve (máximo 2 páginas) sobre cómo podrías aplicar una técnica específica de investigación de mercado (encuestas, entrevistas, observación directa, grupos focales, etc.) para profundizar en el conocimiento del problema identificado. Evalúa cómo esta investigación puede impactar de forma positiva en términos sociales, económicos y ambientales.

Análisis Crítico Fundamentado: Entrevista de Problema aplicada al Triaje por IA

1. Justificación de la Técnica Seleccionada

Para el diseño de una aplicación de **IA de triaje médico**, he seleccionado la **entrevista cualitativa en profundidad**. Las encuestas ofrecen datos cuantitativos superficiales. En cambio, las entrevistas nos facilitan una "conversación dirigida con personas clave" para obtener información profunda sobre sus motivaciones y dolores (*pains*). En nuestro sector (DAM, IT), esto es importante para evitar el desarrollo de funcionalidades que el médico no usará.

2. Aplicación Metodológica Paso a Paso

La investigación se estructurará en estas fases:

- **Definición de Objetivos e Hipótesis:** El objetivo principal es validar la hipótesis de que los médicos pierden más del 20/30% de la consulta realizando preguntas repetitivas que una IA podría filtrar previamente.
- **Selección del Público Objetivo:** Se entrevistará a 15 médicos de atención primaria (expertos técnicos) para entender el flujo de datos necesario, y a otros 10 pacientes de perfiles diversos, sobre todo mayores, para evaluar el "Mapa de Empatía" y la barrera digital.
- **Herramientas Digitales:** Se utilizarán plataformas como **Zoom** o **Microsoft Teams** para la ejecución, así como entrevistas en personas y llamadas, y **Otter.ai** para la transcripción automática de datos, permitiendo un análisis posterior más ágil en **Notion (Aplicación de Notas que uso en mi día a día)**.

3. Profundización mediante la "Técnica de los 5 Porqués"

1. **¿Por qué se retrasa la consulta?** Porque la recogida de datos dura demasiado.
2. **¿Por qué dura tanto?** Porque el paciente no sabe que es lo importante.
3. **¿Por qué el paciente se dispersa?** Porque no ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus síntomas antes de entrar. A veces tiene fiebre, nervios etc.
4. **¿Por qué no ha reflexionado?** Porque el sistema de cita previa actual es sólamente administrativo.
5. **Causa raíz:** Falta un puente de comunicación inteligente entre la petición de cita y el encuentro clínico.

4. Análisis Crítico del Valor Predictivo

Este método permite realizar un **encaje problema-solución** real. Identificamos los "dolores" específicos de los médicos (como el estrés y la posible frustración por el retraso acumulado) y de los pacientes (sentirse ignorados por la prisa del facultativo), nuestra IA no será una herramienta de **valor añadido** al formulario original.

La investigación cualitativa nos permite descubrir necesidades "implícitas o no expresadas". Por ejemplo, podríamos detectar detalles que los médicos pueden pasar por alto. No solo se necesitan los síntomas, sino también saber si el paciente ha tomado medicación previa por su cuenta, un dato que se suele olvidar en la consulta presencial pero que la IA puede preguntar con calma.

5. Conclusión del Análisis

No hacer esta fase de investigación de mercado supondría un alto riesgo de rechazo del producto. Necesitamos feedback, y la entrevista nos proporciona los **datos primarios** necesarios.

Evaluación del Impacto Sostenible: Proyecto "Pre-Consulta IA"

1. Impacto Social: Bienestar y Accesibilidad

El valor social refleja el impacto de una idea en la comunidad y la mejora del bienestar colectivo. Lo conseguimos de la siguiente manera:

- **Satisfacción de necesidades comunitarias**: El proyecto resuelve el problema real de las largas listas de espera en atención primaria,
- **Accesibilidad e Inclusión**: Los principios de la **Economía del Bien Común** dicen que la IA está diseñada para ser inclusiva, facilitando el acceso a

diagnósticos preliminares a personas en zonas rurales con poca cobertura médica.
- **Calidad de vida**: Al mejorar el triaje, se mejora la vida de los pacientes (reduciendo su ansiedad) y de los profesionales sanitarios (disminuyendo su sobrecarga laboral)

2. Impacto Económico: Eficiencia y Rentabilidad

- **Optimización de recursos públicos**: La investigación de mercado previa nos permite comprobar que la solución reduce los costes de implementación al automatizar la toma de datos básica, permitiendo al personal médico se enfoque en tareas de diagnóstico (aunque en esto a lo mejor también podría ayudar la IA, no lo sé)
- **Modelo de Negocio Escalable**: Propongo un modelo **SaaS (Software as a Service)**, el cual es altamente rentable y escalable.
- **Retorno de Inversión (ROI)**: Al reducir el tiempo de anamnesis en un 20%, se aumenta la capacidad de atención por hora del centro de salud, mejorando la sostenibilidad financiera del sistema sanitario.

3. Impacto Ambiental: Digitalización y Sostenibilidad

- **Reducción de desplazamientos**: Al realizar el triaje de forma remota, se minimizan los viajes innecesarios de los pacientes a los centros de salud.
- **Economía Circular y Digitalización**: El uso de una plataforma digital promueve la reducción de residuos físicos (papelería, folletos informativos)
- **Eficiencia Energética**: Se monitorizará el consumo energético de los servidores.

Conclusión del Impacto

Nos alineamos con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**.

💡 Actividad 3: Plan de emprendimiento innovador

Instrucciones:
Imagina que decides emprender para dar solución al problema analizado. Redacta un breve plan (máximo 2 páginas) de emprendimiento innovador, especificando claramente tu idea, cómo aplicarías dicha propuesta en tu sector profesional, qué metodología seguirías, y por qué sería aplicable y efectiva para solucionar la necesidad detectada.

Plan de Emprendimiento Innovador: MediChatbot

1. Descripción de la Idea

MediChatbot es una plataforma **SaaS (Software as a Service)** diseñada para facilitar el triaje en centros de salud. La aplicación permite que el paciente, antes de su cita presencial, mantenga una conversación con la IA. El sistema extrae los síntomas clave, antecedentes y duración del malestar, generando un informe clínico estructurado que se integra automáticamente en la agenda del médico. Esto elimina lerrores y carga administrativa en la consulta.

2. Aplicación en el Sector Profesional (DAM)

Como desarrollador de aplicaciones multiplataforma, la ejecución técnica se centrará en:

- **Desarrollo Multiplataforma:** Uso de frameworks como Kotlin Multiplatform para web o Móvil.
- **Integración de APIs:** Conexión con los sistemas de gestión de historiales médicos existentes
- **Seguridad y Ética:** Implementación de protocolos de cifrado de extremo a extremo y cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos de carácter personal.

3. Metodología Seguir

1. **Design Thinking:** Usaremos esta metodología centrada en el usuario para empatizar con médicos y pacientes, definiendo sus necesidades reales antes de sacar la solución.
2. **Lean Canvas:** Es una herramienta de planificación estratégica.
3. **Producto Mínimo Viable (PMV):** Desarrollaremos una versión simplificada de la IA para validar las hipótesis de negocio con un grupo reducido de usuarios antes de la producción a escala.

4. Aplicabilidad y Efectividad

- **Eficiencia:** Reduce en un 20-30% el tiempo de la entrevista inicial en consulta.
- **Precisión:** Al permitir que el paciente explique sus síntomas sin prisas desde casa, se reduce el riesgo de omitir información relevante por nerviosismo. A demás de manera asíncrona, lo cual se puede hacer mientras se espera desde la propia consulta.
- **Escalabilidad:** El modelo digital permite que la herramienta crezca según la demanda de los centros sanitarios.

Integración de Metodologías Sostenibles en MediChatbot

1. Aplicación de la Economía Circular

Aunque MediChatbot es un producto digital, aplicamos principios de **Economía Circular** para minimizar nuestra huella ecológica:

- **Ecodiseño de Software:** Reduciremos el procesamiento en servidores,
- **Desmaterialización:** No se necesita ningún tipo de formato físico salvo el propio teléfono del usuario.
- **Optimización de Recursos:** Al automatizar el triaje, aprovechamos al máximo el capital humano.

2. Pilares de la Economía del Bien Común (EBC)

- **Dignidad Humana:** La IA está programada con algoritmos de **inclusión y diversidad**, asegura el bienestar en el trato y elimina sesgos a las personas.
- **Solidaridad y Justicia Social:** Implementamos un modelo de precios transparente y escalable para acercarnos a zonas rurales y con pocos recursos.
- **Participación Democrática:** La retroalimentación es vital. Incluiremos un canal de feedback.

3. Ética Empresarial y Transparencia

La responsabilidad social es el núcleo de nuestra cultura corporativa:

- **Transparencia en los Datos:** Cumpliremos con la ley.
- **Ética en la Toma de Decisiones:** Priorizaremos el bienestar de la comunidad sanitaria sobre contratos dudosos.

4. Modelo de Balance Social

Utilizaremos una herramienta de **Balance Social** con indicadores específicos:

- **Impacto Social:** Mediremos el grado de reducción de las listas de espera y la mejora en la satisfacción percibida del paciente.
- **Impacto Ambiental:** Monitorearemos la reducción de la huella de carbono, ya que la IA puede eliminar desplazamientos innecesarios.
- **Transparencia Financiera:** Publicaremos anualmente el destino de los beneficios.

Conclusión de la Propuesta

MediChatbot está alineado con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. Este enfoque mejora la reputación empresarial y nos posiciona como un proyecto

altamente atractivo para inversores y consumidores que valoran las prácticas responsables.